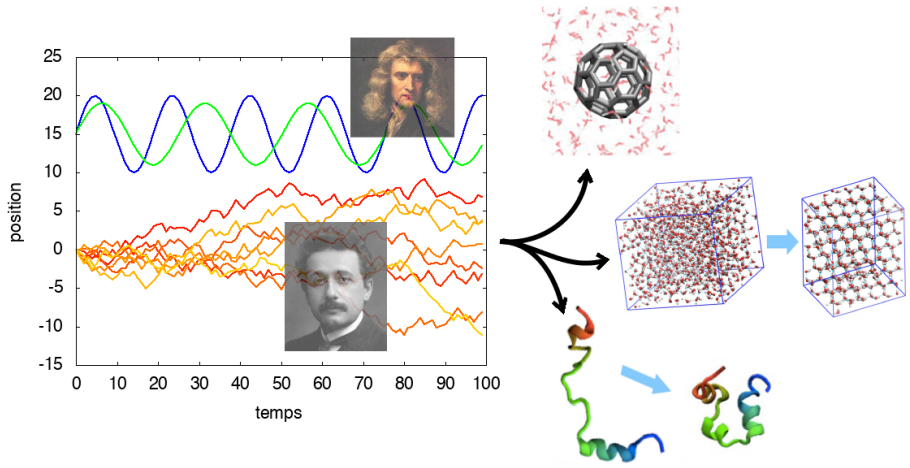
Mouvement Brownien et équation de Langevin

1 Introduction

On observe que des particules colloïdales, c'est à dire de petits objets de taille micrométrique, en suspension dans un fluide ont un mouvement très irrégulier, erratique. Ce mouvement dit "Brownien" résulte des collisions que les particules subissent de la part des molécules du fluide en perpétuel mouvement. Après une première théorie par Einstein en 1905 [1], Paul Langevin propose en 1908 une équation du mouvement brownien aux propriétés mathématiques étonnantes, qui généralise celle de Newton [2]. Ces travaux ouvrent la voie à la démonstration de l'existence des atomes (pas évidente à l'époque!), réalisée par Jean Perrin, à travers une recherche sur la sédimentation pour laquelle il reçoit le prix Nobel en 1926.

Aujourd'hui, l'utilisation de l'équation de Langevin est très répandue pour décrire l'évolution de systèmes à l'échelle microscopique où l'agitation thermique est prédominante : mouvement d'atomes et molécules, réactions chimiques, changement de conformation et auto-assemblage de protéines, et plus généralement dans de nombreux systèmes qui combinent force déterministe et bruit aléatoire comme les marchés financiers, les modèles d'évolution des espèces, les mouvements de bactéries ou même d'animaux. Donc bien au delà des colloïdes!



A une dimension, l'équation de Langevin satisfaite par une particule de masse m, de position $x(t)$ au temps t et de vitesse $v(t) = \frac{dx}{dt}$, est,

$$m\frac{dv}{dt} = -\gamma v + f(x) + \eta(t) \tag{1}$$

où $-\gamma v$ est la force de frottement visqueux de la particule sur le fluide avec γ un coefficient de frottement visqueux, $f(x)$ une éventuelle force extérieure (comme la pesanteur) et $\eta(t)$ une force fluctuante de façon aléatoire au cours du temps et représentant les interactions (apparemment) aléatoires de la particule avec les molécules du fluide. L'intensité de cette force dépend de la température T. (Plus de détail sur cette force plus loin).

Dans ce projet, nous vous proposons de résoudre numériquement l'équation de Langevin et de retrouver certaines propriétées des systèmes décrits par cette équation. On pourra commencer par la version sur-amortie de l'équation (section 2), avant de passer à l'étude de l'équation avec inertie (section 3).

2 Équation de Langevin sur-amortie

Lorsqu'on s'intéresse à des variations des grandeurs physiques sur des échelles de temps très grandes devant m/γ (ce qui est le cas dans de nombreuses applications), le terme d'inertie $m\frac{dv}{dt}$ de l'équation de Langevin peut être négligé. L'équation de Langevin peut alors s'écrire sous la forme,

$$dx = \frac{f(x)}{\gamma}dt + \sqrt{2D\,dt}\;R(t) \tag{2}$$

où dx est le changement de position durant un petit pas de temps dt. Cette forme différentielle s'avert pratique pour écrire l'algorithme d'intégration numérique proche de celui d'Euler. Le dernier terme de l'équation (2) provient de la force aléatoire, où $R(t)$ est un nombre aléatoire, différent à chaque instant, tiré suivant une distribution de probabilité gaussienne de moyenne nulle et de variance 1. Le paramètre D caractérise l'intensité de la force aléatoire. Pour une particule sphérique de rayon a dans un fluide de viscosité η, le coefficient γ est donné par la loi de Stokes $\gamma = 6\pi\eta a$.

Point départ et pistes d'étude :

Avant toute chose, il est nécessaire de réfléchir aux systèmes d'unité à utiliser, le mètre, la seconde, le Joule n'étant pas les plus pratiques pour décrire la dynamique à l'échelle micrométrique!

- **Particule libre**. On pourra commencer par simuler la trajectoire d'une particule libre (sans force extérieure $f = 0$), partant de $x = 0$. En réalisant un grand nombre de trajectoires, on étudiera les propriétés statistiques des trajectoires : moyenne, variance et écart-type, distribution de probabilité de la position $x(t)$ à un instant donné. Comment varie ces quantités en fonction du temps? Quelle est l'influence du paramètre D? A quoi correspond ce paramètre? Retrouve-t-on les propriétés attendues pour un comportement diffusif?

- **Effet d'une force extérieure**. On ajoutera ensuite une force $f(x) = -\frac{dV}{dx}$ dérivant d'une énergie potentielle $V(x)$. On pourra essayer différentes formes de potentiel : pesanteur, harmonique, autre puit simple, double puit,... Comment évolue la distribution de probabilité de x au cours du temps? Quelle est l'influence de la valeur de D et de γ? Quelle est la distribution stationnaire (si elle existe)? Est-elle en accord avec la loi de Boltzmann?

  Il serait en particulier intéressant de reproduire la situation de l'expérience de Jean Perrin avec une force de pesanteur (et une condition au bord décrivant l'effet du fond du récipient).

- **Relation d'Einstein : lien entre D, γ et la température**. Dans le cas où $V(x)$ est un potentiel harmonique, comment varie l'énergie potentielle moyenne de la particule dans l'état stationnaire, avec D et avec γ? D'après le théorème de l'équipartition de l'énergie, en déduire la relation entre D, γ et k_BT (relation d'Einstein).

- **Temps de franchissement d'une barrière d'énergie**. En utilisant un potentiel à double puit, on pourra étudier le temps τ nécessaire pour qu'une particule initialement dans un puit en sorte et passe dans l'autre puit grace à l'effet de la force aléatoire. On étudiera l'influence de la hauteur de la barrière V^* séparant les deux puits et de la température (ou du paramètre D) pour vérifier que le temps moyen obéit bien à la loi d'Eyring (ou d'Arrhenius), $\langle\tau\rangle \propto e^{V^*/k_BT}$.

- **Dynamique à 2 ou 3D**. On pourra facilement généraliser l'équation de Langevin (2) pour une particule libre (ou dans un potentiel) à deux ou trois dimensions.

3 Équation de Langevin avec inertie

En prenant en compte le terme d'inertie, l'équation de Langevin à une dimension peut s'écrire,

$$dx = v\,dt \ , \quad dv = -\frac{\gamma}{m} v\,dt + \frac{f(x)}{m} dt + \frac{\gamma}{m}\sqrt{2D\,dt}\,R(t) \tag{3}$$

Pistes d'étude :

- On pourra revisiter certaines des questions d'intérêts de la partie 2, dans le cas où l'inertie est prise en compte. En particulier, quelle différence observe-t-on sur la variance de la position x en fonction du temps par rapport au cas sur-amorti? En présence d'un potentiel, la distribution de probabilité de x dans l'état stationnaire est-elle modifiée (par rapport au cas sur-amorti)?
- **Statistique des vitesses**. On pourra étudier les propriétés statistiques de la vitesse d'une particule : moyenne, variance, distribution de probabilité. Comment ces grandeurs varient-elle avec le temps? Quelle est l'influence du paramètre D? La présence d'un force extérieure modifie-t-elle les résultats? Comment ces résultats se comparent-t-ils aux lois théoriques connues à l'équilibre : distribution de Maxwell-Boltzmann des vitesses, équipartition de l'énergie cinétique?

References

[1] A Einstein. On the movement of small particles suspended in stationary liquids required by the molecularkinetic theory of heat. *Ann. d. Phys*, 17(549-560):1, 1905.

[2] Paul Langevin. Sur la théorie du mouvement brownien. *Compt. Rendus*, 146:530–533, 1908.